

等腰三角形与直角三角形存在性·专题练习

一、选择题（每题 3 分，共 18 分）

1. 在 x 轴上存在点 P 使 $\triangle PAB$ 为等腰三角形。已知 $A(0,3)$, $B(4,0)$, 则下列结论正确的是
A. 只有 2 个符合条件的 P 点
B. 一定有 3 个符合条件的 P 点
C. 最多有 6 个符合条件的 P 点（三等腰，每种最多 2 个解）
D. 条件不足，无法判断
2. 已知 $A(-1,2)$, $B(3,2)$, P 在 y 轴上, $\triangle ABP$ 为直角三角形。当 $\angle P = 90^\circ$ 时, P 的纵坐标满足的方程是
A. $y^2 - 4y + 1 = 0$ B. $y^2 - 4y + 3 = 0$ C. $y^2 + 4y - 3 = 0$ D. $y^2 + 4y + 3 = 0$
3. $\triangle ABC$ 中 $A(0,0)$, $B(6,0)$, $C(0,8)$ 。 P 在 x 轴上使 $\triangle PAC$ 为等腰三角形。下列哪种情况在 x 轴上一定有解?
A. $PA = PC$ (P 在 AC 的垂直平分线上) B. $AP = AC$
C. $CP = CA$ D. 三种情况在 x 轴上都有解
4. 直角 $\triangle ABC$ 中 $\angle C = 90^\circ$, $AC = 3$, $BC = 4$ 。 P 在 AB 上运动, 使 $\triangle PBC$ 为等腰三角形。下列哪种情况一定有解?
A. $PB = PC$ (P 在 BC 的垂直平分线上) B. $BP = BC = 4$
C. $CP = CB = 4$ D. 以上都不一定
5. 已知 $A(2,0)$, $B(0,4)$ 。 P 在 x 轴上使 $\triangle ABP$ 为直角三角形。 $\angle A = 90^\circ$ 时, P 的坐标为
A. $P(2,0)$ (即 $P = A$, 退化) B. $P(2,0)$
C. 不存在符合条件的 P D. P 有两个解
6. 下列关于等腰三角形存在性问题的说法, 正确的是
A. 等腰三角形一定有 3 个解 (三等腰各一个)
B. 求出解后不需要检验三点是否共线
C. 当动点与某个已知顶点重合时, 三角形退化为线段, 该解需要排除
D. 直角三角形只需要讨论两种情况 (直角在动点和直角在一个定点)

二、填空题（每题 3 分，共 18 分）

7. $A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(2,3)$ 。 P 在 x 轴上使 $\triangle PBC$ 为等腰三角形。当 $BP = BC$ 时, P 的横坐标为 ____。 ▲
8. $A(1,0)$, $B(0,2)$ 。 P 在 y 轴上使 $\triangle ABP$ 为直角三角形。 $\angle A = 90^\circ$ 时, P 的纵坐标为 ____。 ▲
9. 正方形 $ABCD$ 中 $A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(4,4)$, $D(0,4)$ 。 P 在直线 $y = x$ 上使 $\triangle ABP$ 为等腰三角形。当 $AP = AB$ 时, P 到原点的距离为 ____。 ▲
10. 已知 $A(-2,0)$, $B(2,0)$, P 在直线 $y = x + 1$ 上使 $\triangle ABP$ 为直角三角形。 $\angle P = 90^\circ$ 时, P 的坐标满足的方程为 ____ (化为一般式)。 ▲

11. 矩形 $ABCD$ 中 $A(0,0)$, $B(6,0)$, $C(6,4)$, $D(0,4)$ 。 P 在 BC 上使 $\triangle APD$ 为等腰三角形。当 $AP = DP$ 时, P 的坐标为 ____。 ▲
12. $\triangle ABC$ 中 $A(0,0)$, $B(6,0)$, $C(3,4)$ 。 P 在 y 轴上使 $\triangle PBC$ 为等腰三角形。 $PC = BC$ 时, P 的坐标为 ____。 ▲

三、解答题 (每题 10 分, 共 30 分)

13. (10 分)

直线 $y = -\frac{4}{3}x + 4$ 与 x 轴、 y 轴分别交于 A 、 B 两点。 P 是 x 轴上的动点, $\triangle ABP$ 为等腰三角形。

- (1) 求 A 、 B 的坐标和 AB 的长;
- (2) 求所有符合条件的 P 的坐标。

14. (10 分)

正方形 $OABC$ 边长 4, O 在原点, A 在 x 轴正方向, C 在 y 轴正方向。 $D(2,0)$ 。 P 从 O 沿 $O \rightarrow A \rightarrow B$ 运动 (1 单位/秒)。

是否存在 P 使 $\triangle CDP$ 为等腰三角形? 若存在, 求所有 P 的坐标。

15. (10 分)

$\triangle ABC$ 中 $AB = AC = 5$, $BC = 6$ 。 D 是 AB 上一点, $DE \parallel BC$ 交 AC 于 E 。 以 DE 为边在 DE 下方作正方形 $DEFG$ (G 在 $\triangle ABC$ 内部)。

当 $\triangle BDG$ 为等腰三角形时, 求 AD 的长。

参考答案

选择题 1. C

2. A

3. B

4. B

5. C

6. C

填空题 1. $x = 4 \pm \sqrt{13}$

2. $y = -\frac{1}{2}$

3. 4

4. $2x^2 + 2x - 3 = 0$

5. $P(6, 2)$

6. $P(0, 0)$ 或 $P(0, 8)$

解答题第 1 题: $P\left(\frac{3}{2}, 0\right)$, $P(8, 0)$, $P(-2, 0)$, $P(-3, 0)$, 共 4 个解。

第 2 题: 需完整分段计算 (与例题 12 结构类似, 共约 4 个解)。

第 3 题: $AD = \frac{20}{7}$ 或 $AD = \frac{25}{11}$ 或 $AD = \frac{125}{73}$ 。